

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

170 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02563 846 156 Fax: 02563 846 089 Web: www.qnu.edu.vn

Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn



BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC

(Dành cho Thực tập nhận thức nghề nghiệp)

Họ và tên sinh viên: **Đặng Văn Trọng**

Mã sinh viên: **4751190039**

Lớp: **Kỹ thuật phần mềm K47**

Tên học phần: **Thực tập nhận thức**

Mã học phần : **1050261**

Số TC: **1**

Ngành: **Kỹ thuật phần mềm**

Khoa: **Công nghệ thông tin**

Thời gian thực tập: từ 23/3/2026 đến 27/3/2026

Giảng viên hướng dẫn: **Lê Xuân Việt**

Địa điểm thực tập: **Thành phố Hồ Chí Minh**

GIA LAI, 2026

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu chung	4
1.1. Thông tin về học phần và mục tiêu chuyến đi	4
1.2. Tổng quan về các công ty tham quan	4
1.2.1. NAB Innovation Centre Vietnam.....	4
1.2.2. VNG	5
1.2.3. FPT Software	5
Chương 2. Nội dung tìm hiểu về công nghệ và lĩnh vực	5
2.1. Các lĩnh vực công nghệ được giới thiệu	5
2.2. Các công nghệ cụ thể.....	6
2.3. Quy trình phát triển phần mềm thực tế.....	7
Chương 3. Nội dung tham quan và trải nghiệm thực tế.....	8
3.1. Công ty 1: NAB Innovation Centre Vietnam.....	8
3.1.1. Nội dung được nghe	8
3.1.2. Nội dung quan sát thực tế.....	9
3.1.3. Trải nghiệm cá nhân.....	9
3.2. Công ty 2: VNG	10
3.2.1. Nội dung được nghe	10
3.2.2. Nội dung quan sát thực tế.....	10
3.2.3. Trải nghiệm cá nhân.....	11
3.3. Công ty 3: FPT Software	11
3.3.1. Nội dung được nghe	11
3.3.2. Nội dung quan sát thực tế.....	11
3.3.3. Trải nghiệm cá nhân.....	11
3.4. So sánh giữa các công ty	12
3.4.1. Môi trường làm việc	12
3.4.2. Công nghệ sử dụng	12
3.4.3. Văn hóa doanh nghiệp	13
3.4.4. Cơ hội phát triển	13
Chương 4. Giao lưu – định hướng nghề nghiệp	13

4.1. Các vị trí công việc trong ngành CNTT	13
4.2. Kỹ năng cần thiết.....	14
4.3. Lộ trình phát triển nghề nghiệp.....	14
Chương 5. Nhận xét và bài học cá nhân.....	15
5.1. Những điều học được	15
5.2. Điểm mạnh – điểm yếu của bản thân	15
5.3. Định hướng tương lai	16
Chương 6. Kiến nghị và đề xuất.....	16
PHỤ LỤC	17
TỔNG KẾT	18

Chương 1. Giới thiệu chung

1.1. Thông tin về học phần và mục tiêu chuyển đi

- Tên học phần: Thực tập nhận thức
- Mục tiêu: Chuyển đi thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh là một học phần mang tính bước ngoặt trong chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin, đóng vai trò như một chiếc cầu nối đưa sinh viên chạm tay vào thực tế ngành nghề. Chuyển đi được tổ chức nhằm hướng tới ba mục tiêu cốt lõi:
 - Kết nối lý thuyết với thực tiễn doanh nghiệp: Chuyển đi giúp sinh viên bước ra khỏi khuôn khổ của những bài tập trên giảng đường để tận mắt chứng kiến cách kiến thức hàn lâm được vận hành trong thực tế. Những dòng code C#, những lý thuyết về mô hình mạng máy tính (OSI, TCP/IP) hay các thuật toán giờ đây được hiện thực hóa sinh động qua các trung tâm dữ liệu khổng lồ, các hệ thống điện toán đám mây và những phần mềm phục vụ hàng chục triệu người dùng. Việc quan sát này giúp tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị cốt lõi của những nền tảng kiến thức mình đang theo đuổi.
 - Hiểu môi trường làm việc trong ngành CNTT: Chuyển đi cung cấp một góc nhìn chân thực, đa chiều về văn hóa doanh nghiệp và cách tổ chức vận hành tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Tôi được trực tiếp trải nghiệm sự khác biệt giữa các mô hình kinh doanh (Phát triển sản phẩm và Gia công phần mềm), hiểu rõ sự nghiêm ngặt trong bảo mật thông tin, cũng như thấy được tầm quan trọng sống còn của việc phối hợp nhóm theo quy trình Agile/Scrum - điều mà việc học độc lập khó có thể mang lại.
 - Định hướng nghề nghiệp: Thông qua việc quan sát thực tế và giao lưu trực tiếp với các kỹ sư, chuyên gia nhân sự, chuyển đi là cơ hội tuyệt vời để tôi tự "soi" lại bản thân, đối chiếu năng lực hiện tại với những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường lao động. Từ việc nhận thức rõ những thiếu sót về khả năng giao tiếp ngoại ngữ hay kinh nghiệm thực chiến, tôi có thể kịp thời vạch ra một lộ trình phấn đấu rõ ràng (như mục tiêu đạt chứng chỉ TOEIC 750 và đào sâu kỹ năng lập trình, quản trị mạng) để chuẩn bị hành trang vững chắc nhất cho chặng đường sự nghiệp phía trước.

1.2. Tổng quan về các công ty tham quan

1.2.1. NAB Innovation Centre Vietnam

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và công nghệ tài chính, phục vụ thị trường hàng triệu khách hàng của ngân hàng mẹ tại Úc. Ấn tượng ban đầu tại đây là sự hiện đại, nghiêm ngặt trong khâu an ninh và không gian đón khách vô cùng sang trọng.



Cả đoàn chụp ảnh cùng các anh chị hướng dẫn của công ty

1.2.2. VNG

- Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, nổi bật với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng (Zalo, VNGGames, ZaloPay). Quy mô thị trường phục vụ hàng chục triệu người dùng trong nước và quốc tế. Ấn tượng đầu tiên là không gian làm việc mở, trẻ trung, năng động và đậm chất công nghệ.

1.2.3. FPT Software

- Doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực gia công phần mềm (Outsourcing) trên quy mô toàn cầu. F-Town mang lại ấn tượng choáng ngợp về quy mô nhân sự khổng lồ và quy trình vận hành mang tính kỷ luật, chuẩn hóa cao.

Chương 2. Nội dung tìm hiểu về công nghệ và lĩnh vực

2.1. Các lĩnh vực công nghệ được giới thiệu

- Phát triển phần mềm (Web, Mobile, AI, Embedded...): Lĩnh vực này được thể hiện rõ nét nhất tại VNG và NAB. Các công ty tự nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm phần mềm (Product-based) để trực tiếp phục vụ người dùng cuối. Ví dụ: hệ sinh thái Zalo, ZaloPay (VNG) hay ứng dụng ngân hàng số (NAB).
- Gia công phần mềm (Outsourcing): FPT Software là đại diện tiêu biểu cho mô hình này. Lĩnh vực này tập trung vào việc nhận yêu cầu từ các đối tác, khách hàng toàn cầu (Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu) và cung cấp nguồn lực kỹ sư để lập trình, kiểm thử và bàn giao hệ thống phần mềm theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng.
- Chuyển đổi số (Digital Transformation): Cả 3 công ty đều đang mạnh mẽ thúc đẩy lĩnh vực này. FSOFTE cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp truyền thống (nhà máy, logistics) số hóa quy trình. Trong khi đó, NAB thực hiện chuyển đổi số nội bộ bằng cách số hóa toàn bộ các dịch vụ tài chính, mang lại trải nghiệm phi giấy tờ cho khách hàng.

2.2. Các công nghệ cụ thể

- Trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence:
 - Cách ứng dụng: Các công ty sử dụng AI để tự động hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật.
 - Ví dụ thực tế: Tại VNG, AI được ứng dụng rõ rệt qua trợ lý ảo Kiki (nhận diện giọng nói tiếng Việt) và hệ thống kiểm duyệt nội dung tự động trên Zalo. Tại NAB, AI và Machine Learning được tích hợp vào hệ thống ngân hàng để phân tích hành vi giao dịch, từ đó phát hiện sớm và ngăn chặn các rủi ro gian lận tài chính.
- Dữ liệu lớn (Big Data):
 - Cách ứng dụng: Thu thập, lưu trữ và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực để đưa ra các quyết định kinh doanh hoặc gợi ý cá nhân hóa.
 - Ví dụ thực tế: VNG xử lý hàng tỷ tin nhắn và luồng dữ liệu mỗi ngày từ hệ sinh thái hàng chục triệu người dùng để tối ưu hóa việc phân phối nội dung, quảng cáo và gợi ý trò chơi. NAB sử dụng Big Data để chấm điểm tín dụng khách hàng một cách tự động và chính xác.
- Cloud & DevOps:
 - Cách ứng dụng: Dịch chuyển hạ tầng máy chủ truyền thống lên đám mây (Cloud-first) và áp dụng văn hóa DevOps để rút ngắn chu kỳ phát hành phần mềm, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng và dễ dàng mở rộng.
 - Ví dụ thực tế: NAB áp dụng triệt để chiến lược "Cloud-first", sử dụng AWS/Azure để triển khai các kiến trúc Microservices, giúp ứng dụng ngân hàng cập nhật tính năng mới liên tục mà không làm gián đoạn người dùng. VNG thậm chí còn tự xây dựng hạ tầng VNG Cloud để cung cấp dịch vụ máy chủ ảo cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
- Blockchain:
 - Cách ứng dụng: Xây dựng các hệ thống lưu trữ phi tập trung, đảm bảo tính minh bạch, không thể giả mạo của dữ liệu.
 - Ví dụ thực tế: FSOFTE đã giới thiệu nền tảng akaChain - một giải pháp Blockchain nội bộ giúp các doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa minh bạch và quản lý hệ thống điểm thưởng xuyên biên giới một cách bảo mật.
- IoT:
 - Cách ứng dụng: Kết nối các thiết bị phần cứng vật lý vào mạng lưới internet để thu thập dữ liệu và điều khiển tự động.
 - Ví dụ thực tế: Tại văn phòng của VNG, IoT được ứng dụng trực tiếp vào hệ thống tòa nhà thông minh (Smart Building) như bãi giữ xe tự động nhận diện biển số, hệ thống cảm biến tự động điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng. FSOFTE

cũng ứng dụng IoT sâu rộng trong các dự án phần mềm ô tô (Automotive) cho các khách hàng quốc tế.

2.3. Quy trình phát triển phần mềm thực tế

- Mô hình: Agile/Scrum:
 - Cả 3 doanh nghiệp hiện nay hầu như đều áp dụng mô hình Agile, cụ thể là framework Scrum để quản lý dự án. Thay vì đợi làm xong toàn bộ dự án mới bàn giao (như mô hình Thác nước - Waterfall truyền thống), công việc được chia nhỏ thành các chu kỳ ngắn gọi là Sprint (thường kéo dài từ 2 đến 3 tuần).
 - Ứng dụng thực tế: Cuối mỗi Sprint, team sẽ phát hành một phiên bản phần mềm có thể chạy được để nhận phản hồi ngay lập tức. Tại FSOF, điều này giúp khách hàng quốc tế bám sát được tiến độ. Trong khi đó tại VNG và NAB, Agile giúp đội ngũ phát triển nhanh chóng tung ra tính năng mới, thử nghiệm phản ứng của thị trường và liên tục cải tiến.
- Các vai trò trong team:
 - Developer: Trực tiếp hiện thực hóa ý tưởng thành các dòng code. Tùy theo dự án, họ sẽ đảm nhận vai trò Frontend, Backend hoặc Fullstack. Không chỉ viết code, họ còn phải đảm bảo mã nguồn tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về kiến trúc hệ thống, tối ưu hóa giao thức mạng và bảo mật.
 - Tester / QA / QC: Giữ vai trò là người kiểm tra, bảo vệ chất lượng sản phẩm. Họ viết các kịch bản kiểm thử (Test case) và tiến hành tìm kiếm lỗi bằng phương pháp thủ công (Manual) hoặc tự động hóa (Automation). Tại các môi trường đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như hệ thống ngân hàng của NAB, vai trò này mang tính sống còn.
 - BA: Là cầu nối không thể thiếu giữa bộ phận kinh doanh/khách hàng và đội ngũ kỹ thuật. BA sẽ đi lấy yêu cầu, phân tích và chuyển hóa chúng thành các tài liệu đặc tả kỹ thuật chi tiết để Developer hiểu cần phải code gì và Tester hiểu cần kiểm tra những gì.
 - PM / Scrum Master: Người quản lý toàn bộ tiến độ, ngân sách và nguồn lực của dự án. Scrum Master sẽ tổ chức các buổi họp, đồng thời là người đứng ra giải quyết các rào cản để các lập trình viên có thể tập trung tối đa vào việc phát triển tính năng.
- Công cụ sử dụng: Không thấy các công ty đề cập tới, nhưng qua tìm hiểu thì tôi biết được thường có các công cụ sau:
 - Quản lý dự án & Theo dõi lỗi: Jira là công cụ gần như tiêu chuẩn tại cả 3 công ty để chia task, kéo thả các thẻ công việc (To do - In progress - Done) và quản lý tiến độ Sprint. Kèm theo đó là Confluence để lưu trữ tài liệu đặc tả dự án.

- Quản lý mã nguồn (Version Control): Git là hệ thống bắt buộc. Các nền tảng như GitLab, GitHub Enterprise, Bitbucket được sử dụng để hàng chục, hàng trăm lập trình viên có thể code chung trên một dự án, quản lý các nhánh mượt mà và tránh xung đột mã nguồn.
- Giao tiếp & Cộng tác nội bộ: Do tính chất bảo mật và chuyên nghiệp, các doanh nghiệp thường sử dụng Microsoft Teams (rất phổ biến tại NAB, FSOFT) hoặc Slack. Riêng VNG có thể sử dụng các nền tảng nội bộ hoặc Zalo PC để trao đổi công việc nhanh chóng.
- Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD): Các công cụ như Jenkins, Docker được dùng để tự động hóa quá trình chạy test và đưa ứng dụng lên máy chủ một cách an toàn, hạn chế tối đa thao tác thủ công dễ gây lỗi.

Chương 3. Nội dung tham quan và trải nghiệm thực tế

3.1. Công ty 1: NAB Innovation Centre Vietnam

3.1.1. Nội dung được nghe

- Giới thiệu công ty: NAB Việt Nam là trung tâm công nghệ của National Australia Bank - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Úc. Đội ngũ tại Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng các giải pháp ngân hàng số và tập trung phát triển phần mềm.



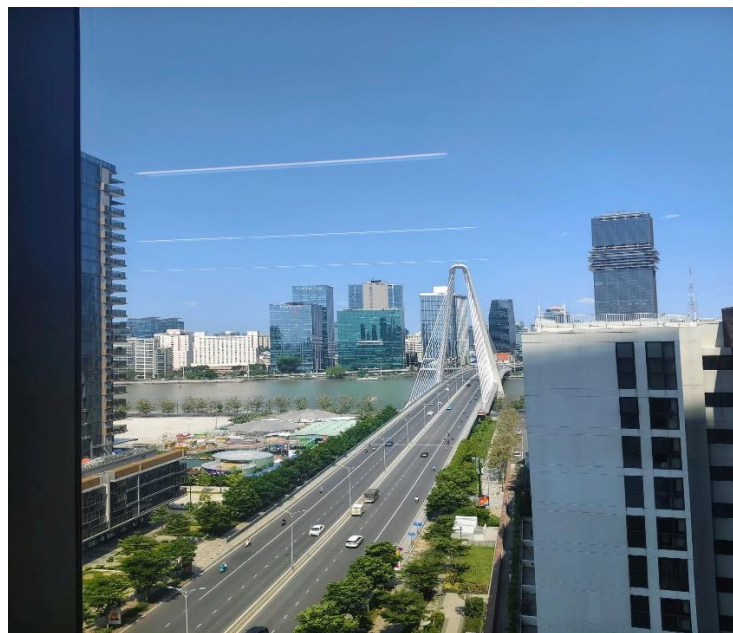
Sinh viên nghe giới thiệu về các chương trình tại NAB

- Dự án tiêu biểu: Các hệ thống giao dịch tài chính, ứng dụng ngân hàng trực tuyến phục vụ hơn 10 triệu khách hàng toàn cầu, nổi bật với việc ứng dụng mạnh mẽ điện toán đám mây và các thuật toán chống gian lận. Các dự án tiêu biểu như: Hợp tác chiến lược với PTIT (2026), Phát triển "Bộ não công nghệ" (2025), Văn phòng công nghệ tại Capital Place Hà Nội (2025), NAB Talent Connect 2025,...
- Định hướng phát triển: Mở rộng quy mô nhân sự chất lượng cao tại Việt Nam, đầu tư vào môi trường làm việc chuẩn quốc tế và liên tục cập nhật các công nghệ bảo mật mới nhất. Công ty cực kỳ chú trọng vào việc bồi dưỡng thế hệ trẻ với các

chương trình bài bản dành cho Fresher như StarCamp. Đặc biệt, NAB thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến bình đẳng giới và rất ưu ái phái nữ trong ngành IT thông qua chương trình WECamp. Minh chứng rõ nét nhất là qua quan sát, đội ngũ nhân sự nữ đang làm việc tại công ty chiếm một tỷ lệ rất lớn và giữ nhiều vai trò quan trọng.

3.1.2. Nội dung quan sát thực tế

- Không gian làm việc (mở, sáng tạo, linh hoạt...): Tọa lạc tại tòa nhà The Hallmark, không gian làm việc của NAB gây choáng ngợp với chiếc "view triệu đô" nhìn thẳng ra cầu Ba Son. Điểm thú vị là toàn bộ trang thiết bị tại đây đều được nhập khẩu trực tiếp từ Úc, đảm bảo sự đồng bộ chuẩn mực đến mức bất kể bạn bước vào văn phòng NAB ở quốc gia nào cũng sẽ có một không gian giống hệt nhau.
- Văn hóa doanh nghiệp: Lấy con người làm trung tâm, đề cao sự bình đẳng. Sự giao thoa văn hóa thể hiện vô cùng dễ thương qua việc công ty đặt tên các phòng họp, khu vực làm việc theo những món ăn đặc trưng của Việt Nam như Bánh Mì, Phở,...
- Cách tổ chức nhóm: Các team hoạt động theo mô hình Agile với tính bảo mật cực kỳ cao, tuân thủ các quy tắc an toàn thông tin nghiêm ngặt của ngành tài chính.



Ảnh chụp view làm việc

3.1.3. Trải nghiệm cá nhân

- Điều ấn tượng nhất: Dù là công ty có quy mô nhỏ nhất trong số 3 doanh nghiệp được tham quan đợt này, nhưng NAB lại chính là nơi để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất. Giờ giấc làm việc tại đây cực kỳ tự do, linh hoạt. Không gian làm việc thoải mái đến mức tối đa và mỗi cá nhân đều được trang bị sẵn các thiết bị công nghệ hiện đại, tối tân nhất. Thực sự, đây chính là môi trường làm việc hoàn hảo mà tôi hằng mơ ước được bước chân vào sau khi ra trường.

- Điều khác so với tưởng tượng: Trước khi đến, tôi không nghĩ quy mô chi nhánh của công ty lại to và bề thế đến vậy. Hơn thế nữa, sự tiện nghi trọn vẹn đi kèm với các chế độ đãi ngộ, phúc lợi chăm sóc nhân viên của NAB vượt xa những gì tôi từng hình dung về một văn phòng làm việc.

3.2. Công ty 2: VNG

3.2.1. Nội dung được nghe

- Giới thiệu công ty: VNG là "kỳ lân" công nghệ đầu tiên của Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái số toàn diện từ giải trí, liên lạc đến thanh toán điện tử và dịch vụ đám mây.
- Dự án & Định hướng: Duy trì hệ sinh thái khổng lồ với khả năng xử lý hàng tỷ luồng dữ liệu mỗi ngày, đẩy mạnh chiến lược vươn ra toàn cầu (Go Global) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

3.2.2. Nội dung quan sát thực tế

- Không gian làm việc: Nếu NAB mang vẻ đẹp sang trọng chuẩn mực trong một không gian tầng lầu, thì VNG lại là một khu tổ hợp công nghệ quy mô lớn bao gồm nhiều tòa nhà (VNG Campus). Không gian làm việc cực kỳ rộng rãi, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín.
- Văn hóa & Tiện ích: Công ty bố trí vô số dịch vụ giải trí, tiện ích nội khu đỉnh cao cho nhân viên như phòng gym hiện đại, hồ bơi, quán cà phê,... tạo điều kiện tối đa để tái tạo năng lượng và kích thích sự sáng tạo. Mọi người ăn mặc thoải mái, tác phong nhanh nhẹn mang đậm tinh thần "Đón nhận thách thức".
- Cách tổ chức nhóm: Rất linh hoạt và mang tính liên kết cao. Các team thường xuyên trao đổi mở ngay tại các khu vực sinh hoạt chung.



Cả đoàn check-in tại sảnh lớn của VNG

3.2.3. Trải nghiệm cá nhân

- Điều ấn tượng nhất: Tôi cực kỳ hào hứng khi được trực tiếp trải nghiệm các tiện ích tuyệt vời dành riêng cho nhân viên tại đây như dạo quanh phòng gym, khu vực pantry ngập tràn đồ ăn thức uống, và đặc biệt là được tham quan thực tế toàn bộ các khu làm việc của những kỹ sư phần mềm.
- Điều khác so với tưởng tượng: Ban đầu, tôi chỉ tưởng tượng công ty là một tòa nhà văn phòng cao tầng chọc trời. Không ngờ thực tế lại là một khu tổ hợp khổng lồ với nhiều tòa nhà liền kề và vô vàn dịch vụ tiện ích đi kèm. Điểm khác biệt lớn nhất là không khí ở đây mang đậm chất tự do của một công ty chuyên làm Sản phẩm (Product): ranh giới giữa làm việc và giải trí gần như bị xóa nhòa, nhân viên có thể chơi game hay vận động ngay giữa giờ làm để tìm kiếm cảm hứng sáng tạo.

3.3. Công ty 3: FPT Software

3.3.1. Nội dung được nghe

- Giới thiệu & Định hướng: Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên về gia công phần mềm (Outsourcing) toàn cầu, cung cấp giải pháp cho khách hàng Nhật Bản, Mỹ, Âu. Trọng tâm phát triển là không ngừng mở rộng quy mô nhân lực và dịch chuyển lên các chuỗi giá trị công nghệ cao hơn như tư vấn kiến trúc hệ thống, phát triển giải pháp ô tô (Automotive).

3.3.2. Nội dung quan sát thực tế

- Không gian làm việc: Bước vào F-Town, đập vào mắt tôi là một không gian cực kỳ rộng rãi, thoáng mát và ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên. Đặc biệt ấn tượng là các khu vực sảnh chờ và hành lang được thiết kế vô cùng nghệ thuật và độc đáo theo các chủ đề nguyên bản của tự nhiên như: Mây, Sóng, Gió, Mưa, Băng... tạo ra một môi trường làm việc dịu mắt và đầy tính nghệ thuật.
- Văn hóa & Tổ chức: Tiến sâu vào bên trong, FSOFT lại chia không gian thành nhiều khu vực chuyên biệt (ODC) có bảo mật nghiêm ngặt để phục vụ từng đối tác riêng biệt. Môi trường đề cao sự bền bỉ, tính kỷ luật cao và tuân thủ chặt chẽ các quy trình chuẩn hóa quốc tế.

3.3.3. Trải nghiệm cá nhân

- Điều ấn tượng nhất: Chính là sự rộng lớn hoành tráng của khuôn viên công ty và thiết kế mang tính biểu tượng đặc biệt của các sảnh chờ. Những cái tên sảnh như Mây, Sóng, Gió mang lại cảm giác vô cùng độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với phong cách công nghiệp khô khan của nhiều doanh nghiệp công nghệ khác.
- Điều khác so với tưởng tượng: Giống như VNG, tôi hoàn toàn bất ngờ trước quy mô khổng lồ của F-Town, vượt xa định kiến về một tòa nhà văn phòng thông thường. Tuy nhiên, nếu sự rộng lớn của VNG mang lại sự tự do và phóng khoáng, thì sự rộng lớn của FSOFT lại đi kèm với tính kỷ luật và bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh phân lớp chặt chẽ, các thẻ từ kiểm soát ra vào từng khu vực nhỏ là

minh chúng sống động cho sự chuyên nghiệp của một tập đoàn chuyên gia công phần mềm, nơi dữ liệu của đối tác được bảo vệ ở mức tối đa.



Lớp KTPM47 check-in cùng các thầy tại hội trường ở FSoft

3.4. So sánh giữa các công ty

3.4.1. Môi trường làm việc

- NAB Innovation Centre Vietnam: Môi trường mang đậm tính chất lượng và tinh hoa. Dù quy mô không dần trải thành nhiều tòa nhà, nhưng văn phòng lại toát lên sự sang trọng, hiện đại chuẩn quốc tế với "view triệu đô" và trang thiết bị nhập khẩu hoàn toàn từ Úc. Điểm đặc biệt là sự tự do về giờ giấc và không gian làm việc thoải mái tối đa, tạo cảm giác như một ngôi nhà công nghệ lý tưởng.
- VNG Corporation: Môi trường mang tính mở và giải trí. VNG sở hữu một Campus không lồ như một thành phố thu nhỏ. Không gian làm việc đan xen với hàng loạt tiện ích nội khu (phòng gym, hồ bơi, pantry) giúp xóa nhòa ranh giới giữa công việc và giải trí, kích thích sự sáng tạo liên tục cho các kỹ sư làm sản phẩm.
- FPT Software: Môi trường mang tính kỷ luật và sinh thái. F-Town gây ấn tượng mạnh với không gian xanh mát và các sảnh chờ mang tính nghệ thuật cao (Mây, Sóng, Gió, Mưa, Băng). Tuy nhiên, đằng sau sự lãng mạn đó là các phòng dự án (ODC) được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, chia tách rõ ràng để đảm bảo tuyệt mật cho từng đối tác toàn cầu.

3.4.2. Công nghệ sử dụng

- NAB: Tập trung vào FinTech và Bảo mật. Hạ tầng mạng tại đây yêu cầu độ ổn định và an toàn thông tin ở mức cao nhất (Security-first). Công ty ứng dụng mạnh mẽ điện toán đám mây (Cloud) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích giao dịch, chống gian lận tài chính.

- VNG: Khai thác sức mạnh của Dữ liệu lớn (Big Data) và Hệ thống chịu tải cao. Để phục vụ hàng chục triệu người dùng Zalo, công nghệ cốt lõi của VNG nằm ở khả năng xử lý hàng tỷ luồng tin nhắn/giây, bên cạnh việc phát triển các mô hình AI ngôn ngữ tự nhiên (như trợ lý ảo Kiki) và IoT cho tòa nhà thông minh.
- FSOFT: Công nghệ Đa dạng và Phức hợp. Vì phục vụ nhiều khách hàng khác nhau, FSOFT linh hoạt sử dụng mọi công nghệ từ Cloud, Blockchain (akaChain), AI cho đến các nền tảng nhúng và phần mềm ô tô (Automotive). Đặc biệt, việc lập trình yêu cầu tuân thủ các quy chuẩn code cực kỳ khắt khe của đối tác nước ngoài.

3.4.3. Văn hóa doanh nghiệp

- NAB: Văn hóa "Lấy con người làm trung tâm" và "Bình đẳng". Đề cao sự linh hoạt, tự do nhưng đầy trách nhiệm. Sự giao thoa tinh tế giữa môi trường toàn cầu và văn hóa Việt Nam (qua tên gọi các phòng họp Phở, Bánh Mì) cùng các chính sách ưu ái phái nữ (WECamp) tạo nên một tập thể gắn kết, hiện đại.
- VNG: Văn hóa "Đón nhận thách thức" (Embrace Challenges). Môi trường làm việc mang đậm tinh thần của một công ty phát triển sản phẩm: nhanh nhẹn, phá cách, dám thử nghiệm cái mới và giao tiếp vô cùng cởi mở.
- FSOFT: Văn hóa "Kỷ luật và Bền bỉ". Đặc thù của ngành Outsourcing đòi hỏi các kỹ sư phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, tôn trọng deadline của khách hàng. Môi trường rèn luyện cho nhân viên khả năng chịu áp lực cao và tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chuẩn mực.

3.4.4. Cơ hội phát triển

- NAB: Là "bến đỗ" trong mơ cho những ai định hướng trở thành chuyên gia công nghệ tài chính trong môi trường đa quốc gia. Các chương trình như starCamp mang lại bộ phóng vững chắc cho sinh viên mới ra trường, đặc biệt yêu cầu trình độ ngoại ngữ xuất sắc.
- VNG: Phù hợp với những cá nhân đam mê sáng tạo, muốn trực tiếp xây dựng những sản phẩm công nghệ có tầm ảnh hưởng đến hàng triệu người Việt và vươn ra toàn cầu. Cơ hội luân chuyển giữa nhiều dự án và mảng sản phẩm khác nhau rất lớn.
- FSOFT: Là "lò luyện" tuyệt vời nhất cho sinh viên vừa tốt nghiệp (Fresher). Việc được cọ xát với các quy trình phát triển phần mềm chuẩn quốc tế và đa dạng dự án sẽ giúp các kỹ sư trẻ nhanh chóng cứng cáp về mặt kỹ năng lập trình lẫn tư duy hệ thống.

Chương 4. Giao lưu – định hướng nghề nghiệp

4.1. Các vị trí công việc trong ngành CNTT

Các doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng những người "viết code", mà cần một đội ngũ đa dạng để vận hành toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm:

- **Lập trình viên (Developer):** Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp xây dựng sản phẩm. Vị trí này được chia thành nhiều mảng như Frontend (giao diện), Backend (xử lý logic máy chủ, cơ sở dữ liệu), và Mobile. Để làm tốt vai trò này, đặc biệt là lập trình Backend, việc nắm vững các ngôn ngữ hướng đối tượng như C# cùng tư duy thiết kế hệ thống là vô cùng quan trọng.
- **Kiểm thử phần mềm (Tester/QA/QC):** Đóng vai trò bảo vệ chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người dùng. Tại môi trường ngân hàng như NAB, vị trí này cực kỳ khắt khe, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng viết các kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test).
- **Kỹ sư AI (AI Engineer):** Xây dựng và huấn luyện các mô hình học máy. Chẳng hạn như tại VNG, đội ngũ này phát triển các trợ lý ảo nhận diện giọng nói hoặc thuật toán gợi ý nội dung.
- **Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer):** Thiết kế và xây dựng hạ tầng lưu trữ, xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data) để phục vụ cho việc phân tích kinh doanh.
- **DevOps:** Vị trí là cầu nối giữa khâu phát triển (Development) và vận hành (Operations). Kỹ sư DevOps quản lý hạ tầng đám mây, tự động hóa quy trình triển khai phần mềm (CI/CD). Vị trí này đòi hỏi kiến thức cực kỳ vững chắc về kiến trúc máy chủ và mạng máy tính (như mô hình OSI, các giao thức TCP/IP hay cấu hình định tuyến hệ thống).

4.2. Kỹ năng cần thiết

Để tồn tại và thăng tiến trong ngành, một kỹ sư phần mềm cần trang bị bộ kỹ năng toàn diện:

- **Kỹ năng chuyên môn (Hard skills):** Nắm vững nền tảng thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình và kiến thức về hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu. Doanh nghiệp đánh giá cao những ứng viên có nền tảng tốt hơn là chỉ biết sử dụng công cụ (framework).
- **Kỹ năng mềm (Soft skills):**
 - **Giao tiếp:** Vô cùng quan trọng để trình bày ý tưởng kỹ thuật hoặc trao đổi yêu cầu với Business Analyst (BA) và khách hàng. Đặc biệt, ngoại ngữ là yếu tố sống còn. Khả năng tiếng Anh tốt là tấm vé bắt buộc để bước vào các tập đoàn đa quốc gia như NAB hay làm dự án quốc tế tại FSOFTE.
 - **Làm việc nhóm:** Doanh nghiệp hiện nay đều vận hành theo mô hình Agile/Scrum, do đó khả năng phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ công việc với các thành viên khác trong team là bắt buộc.
 - **Tự học:** Công nghệ thay đổi từng ngày. Kỹ năng tự đọc tài liệu tiếng Anh, chủ động tìm tòi công nghệ mới quyết định tuổi thọ nghề nghiệp của một kỹ sư.

4.3. Lộ trình phát triển nghề nghiệp

- Fresher → Junior → Senior → Leader:

- Fresher: Sinh viên mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm. Sẽ được công ty đào tạo lại quy trình thực tế (như chương trình starCamp ở NAB).
- Junior (1-3 năm): Có thể tự hoàn thành các task độc lập với sự hướng dẫn của quản lý.
- Senior (3-5 năm trở lên): Có khả năng giải quyết các bài toán hệ thống phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất và hướng dẫn lại cho các bạn Fresher/Junior.
- Leader/Manager: Quản lý đội ngũ, chịu trách nhiệm về tiến độ và kiến trúc tổng thể của toàn bộ dự án.
- Góc nhìn từ doanh nghiệp: Các nhà tuyển dụng tại cả 3 công ty đều chung một quan điểm: Ở mức độ Fresher, thái độ (Attitude) quan trọng hơn trình độ (Aptitude). Họ sẵn sàng tuyển dụng và đào tạo một sinh viên chưa xuất sắc về code nhưng có tư duy logic tốt, thái độ cầu thị, chủ động học hỏi và đặc biệt là có nền tảng ngoại ngữ tốt.

Chương 5. Nhận xét và bài học cá nhân

5.1. Những điều học được

- Kiến thức mới: Chuyến tham quan đã phá vỡ ranh giới của những lý thuyết trên giảng đường. Tôi đã hình dung một cách rõ nét và thực tế nhất về cách thức một doanh nghiệp công nghệ vận hành, từ khâu lên ý tưởng, quản lý tiến độ cho đến khi phát hành sản phẩm. Tôi cũng nắm bắt được những điều kiện và tiêu chí cốt lõi mà các tập đoàn lớn dùng để đánh giá ứng viên: họ không chỉ tìm kiếm một người biết gõ code, mà còn đòi hỏi tư duy logic sắc bén, thái độ chuyên nghiệp và khả năng thích ứng cao. Điều này giúp tôi nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động, từ đó hiểu rằng bản thân cần phải nỗ lực gấp nhiều lần, chủ động cọ xát và nghiêm túc định hình lại phương pháp học tập ngay từ bây giờ.
- Hiểu biết thực tế: Thông qua việc đối chiếu 3 doanh nghiệp, tôi nhận ra không có một chuẩn mực môi trường duy nhất trong ngành CNTT. Nếu muốn tự do sáng tạo, phá cách, VNG là đích đến. Nếu muốn rèn luyện kỷ luật thép và sự bền bỉ trong quy chuẩn code quốc tế, FSOFTE là bộ phóng tuyệt vời. Còn nếu tìm kiếm sự cân bằng, môi trường tinh hoa chuẩn mực với chế độ đãi ngộ xuất sắc, NAB là hình mẫu lý tưởng. Tuy nhiên, điểm chung của cả 3 nơi là đều vận hành theo mô hình Agile/Scrum và đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm cực kỳ cao.

5.2. Điểm mạnh – điểm yếu của bản thân

- So sánh với yêu cầu doanh nghiệp: Qua chia sẻ từ các chuyên gia nhân sự, tôi đã đối chiếu với năng lực hiện tại của mình:
 - Điểm mạnh: Điểm mạnh lớn nhất của tôi là sự đam mê khám phá, luôn tò mò và thích nghiên cứu những công nghệ hay kiến thức mới mẻ. Cùng với đó, tôi có khả năng tự học và chủ động tìm tòi tài liệu độc lập, giúp tôi dễ dàng tiếp cận và nắm bắt các nền tảng kiến thức hệ thống khi cần thiết.

- Điểm yếu: Rào cản lớn nhất hiện tại của tôi là chưa thực sự giỏi ngoại ngữ. Khoảng cách để đạt đến mức độ giao tiếp lưu loát và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành một cách tự nhiên vẫn còn khá xa. Thêm vào đó, tôi nhận thấy mình vẫn cần phải đầu tư thêm nhiều thời gian để thực hành kỹ năng viết code, rèn luyện tư duy thuật toán và cách giải quyết các bài toán tối ưu hóa trong lập trình thực tế.

5.3. Định hướng tương lai

- Mục tiêu nghề nghiệp: Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trong 1-2 năm tới có thể trúng tuyển vị trí thực tập sinh (Fresher) mảng Backend hoặc Network/System Engineer tại một môi trường chuẩn quốc tế (như chương trình starCamp của NAB). Về dài hạn, tôi hướng tới việc trở thành một kỹ sư phần mềm nắm vững cả lập trình lẫn quản trị hạ tầng mạng.
- Kế hoạch học tập:
 - Ngoại ngữ: Đặt ưu tiên hàng đầu cho việc cải thiện tiếng Anh. Tôi đang nỗ lực ôn luyện để nâng điểm lên tối thiểu TOEIC 750 trước khi ra trường, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn giao tiếp đa quốc gia.
 - Chuyên môn: Tiếp tục đào sâu các ngôn ngữ lập trình bằng cách tự xây dựng các dự án cá nhân có tính ứng dụng thực tế. Đồng thời, ôn tập vững chắc các chứng chỉ quản trị mạng (như CCNA) để củng cố tư duy hệ thống.
 - Kỹ năng mềm: Áp dụng Git/GitHub vào việc quản lý bài tập nhóm trên lớp và tập làm quen với quy trình làm việc Scrum để rút ngắn khoảng cách với thực tế doanh nghiệp.

Chương 6. Kiến nghị và đề xuất

- Đề xuất với nhà trường: Kính đề nghị nhà trường và khoa Công nghệ thông tin tiếp tục duy trì và tổ chức học phần Tham quan thực tế này cho tất cả các thế hệ sinh viên khóa sau. Đây thực sự là một trải nghiệm "mắt thấy tai nghe" vô cùng quý giá, giúp sinh viên thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và thực tiễn doanh nghiệp. Nhờ chuyến đi này, sinh viên có thể sớm định hình được lộ trình nghề nghiệp, nhận ra những thiếu sót của bản thân để có kế hoạch học tập đúng đắn và thực tế hơn.
- Đề xuất với doanh nghiệp: Sẽ tuyệt vời hơn nếu trong các buổi tham quan có thêm khoảng 30 phút để các anh chị HR tổ chức phỏng vấn thử hoặc đánh giá CV trực tiếp cho một vài sinh viên.
- Góp ý cho chương trình tham quan: Về các hoạt động tương tác chuyên môn, thay vì chỉ dừng lại ở việc nghe giới thiệu tổng quan, chương trình sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều nếu có thêm các hoạt động "thực chiến" nhỏ. Ví dụ như một buổi workshop ngắn 30-45 phút giải quyết một bài toán logic, đọc thử một đoạn code, cấu hình mạng cơ bản, hoặc trải nghiệm một buổi phỏng vấn thử (Mock Interview) bằng

tiếng Anh với bộ phận Nhân sự (HR) của công ty. Điều này sẽ giúp sinh viên tự đánh giá chính xác mức độ sẵn sàng của bản thân so với yêu cầu tuyển dụng thực tế.

PHỤ LỤC

1. Nội dung câu hỏi – trả lời

- Câu hỏi 1 (Tại NAB Innovation Centre Vietnam)
 - Sinh viên: "Dạ em chào anh/chị, em thấy công ty mình có môi trường quốc tế rất tuyệt vời. Cho em hỏi với chương trình starCamp dành cho Fresher, yêu cầu đầu vào về ngoại ngữ cụ thể là gì ạ? Mức điểm TOEIC khoảng 750 đã đủ điều kiện để ứng tuyển chưa ạ?"
 - Đại diện NAB trả lời: "Chào em, TOEIC 750 là một nền tảng rất tốt và hoàn toàn đạt yêu cầu về mặt chứng chỉ. Tuy nhiên, vì các team ở NAB làm việc trực tiếp với đối tác bên Úc bằng mô hình Agile hàng ngày, nên tụi chị sẽ chú trọng nhiều hơn vào vòng phỏng vấn giao tiếp thực tế. Nếu em nghe hiểu tốt và tự tin diễn đạt được ý tưởng kỹ thuật của mình bằng tiếng Anh thì cơ hội trúng tuyển starCamp là rất cao."
- Câu hỏi 2 (Tại FPT Software)
 - Sinh viên: "Dạ em đang định hướng theo mảng Backend với ngôn ngữ C#. Cho em hỏi khi mới vào FSOFTE dưới vai trò Fresher, ngoài việc rèn luyện viết code, tụi em sẽ được đào tạo thêm những kỹ năng trọng tâm nào để đáp ứng được quy trình gia công phần mềm khát khe ạ?"
 - Đại diện FSOFTE trả lời: "Ngoài kỹ năng logic và ngôn ngữ lập trình C#, các bạn Fresher sẽ được rèn luyện rất kỹ về 'coding convention' (tiêu chuẩn viết code sạch). Đồng thời, các bạn sẽ phải học cách đọc hiểu tài liệu đặc tả dự án, cách sử dụng Git để quản lý mã nguồn chung và làm quen với áp lực tuân thủ đúng deadline theo chuẩn của khách hàng quốc tế."
- Câu hỏi 3 (Tại VNG)
 - Sinh viên: "Với một hệ sinh thái khổng lồ xử lý hàng tỷ tin nhắn mỗi ngày như Zalo, em thắc mắc là kiến thức về quản trị mạng, các giao thức TCP/IP hay định tuyến đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với các kỹ sư vận hành hệ thống ạ?"
 - Đại diện VNG trả lời: "Đó là yếu tố sống còn em nhé. Dù em làm phần mềm hay làm hạ tầng, hiểu về kiến trúc mạng và cách luồng dữ liệu truyền đi (như mô hình OSI, TCP/IP) sẽ giúp em thiết kế ra những hệ thống chịu tải cao, phát hiện nhanh các điểm nghẽn để đảm bảo ứng dụng không bị sập khi có hàng triệu người truy cập cùng lúc."

TỔNG KẾT

Khép lại chuyến tham quan thực tế 5 ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, những gì tôi mang về không chỉ là những kiến thức công nghệ mới mẻ, mà còn là một lăng kính chân thực và đa chiều nhất về bức tranh toàn cảnh của ngành Công nghệ thông tin. Chuyến đi đã thực sự làm tròn sứ mệnh của một học phần "Thực tập nhận thức", giúp tôi bước ra khỏi vùng an toàn của những dòng code trên giảng đường để chạm tay vào nhịp đập thực tế của các doanh nghiệp hàng đầu.

Việc được trực tiếp quan sát và đối chiếu ba mô hình hoạt động mang tính đại diện cao - từ môi trường tài chính quốc tế tinh hoa, bảo mật tuyệt đối tại NAB; không gian phát triển sản phẩm bùng nổ, tự do sáng tạo tại VNG; cho đến quy trình gia công phần mềm quy mô lớn, kỷ luật thép tại FSOFT - đã giúp tôi nhận ra rằng: Ngành IT không có một khuôn mẫu duy nhất. Dù ở môi trường nào, để tồn tại và phát triển, một kỹ sư công nghệ không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải trang bị khả năng ngoại ngữ nhạy bén, tư duy làm việc nhóm theo mô hình Agile và một thái độ học hỏi không ngừng.

Quan trọng hơn cả, chuyến đi chính là hồi chuông đánh thức và là chiếc la bàn định hướng cho chặng đường sinh viên sắp tới của tôi. Đứng trước sự phát triển vũ bão của các hệ thống máy chủ, điện toán đám mây và quy trình vận hành khắt khe, tôi càng vững tin hơn vào đam mê theo đuổi mảng SE & AI của mình. Để có thể tự tin bước chân vào những môi trường lý tưởng như NAB, VNG hay FSOFT, tôi tự cam kết với bản thân sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Công nghệ thông tin cùng các thầy cô hướng dẫn đã tận tâm tạo ra một học phần vô cùng giá trị. Đây chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ, tiếp thêm cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết để nỗ lực vươn lên trên con đường trở thành một kỹ sư phần mềm thực thụ trong tương lai.